

武汉大学

2014—2015 学年第二学期

大学物理 B (上) 期末考试参考答案 (A1 卷)

1. 解: (本题 10 分)

(解法一) 根据牛顿第二运动定律

$$f = -\frac{k}{x^2} = m \frac{dv}{dt} \quad \text{且} \quad \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dx} \quad \text{两式各 2 分} = 4 \text{ 分}$$

可得: $-\frac{k}{x^2} = mv \frac{dv}{dx}$ 1 分

分离变量, 有: $mv dv = -k \frac{dx}{x^2}$ 2 分

两边同时积分: $\int_0^v mv dv = \int_A^{A/4} -\frac{k}{x^2} dx$ ① 1 分

得 $\frac{1}{2}mv^2 = k\left(\frac{4}{A} - \frac{1}{A}\right) = \frac{3k}{A}$

所以: $v = \pm \sqrt{\frac{6k}{mA}}$ ② 2 分

写成矢量式, 即为: $\vec{v} = \pm \sqrt{\frac{6k}{mA}} \vec{i}$ ③

(解法 2) 根据质点的动能定理, 可得

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \int_{x_0}^x f \cdot dx = \int_A^{A/4} -\frac{k}{x^2} dx \quad 8 \text{ 分}$$

又 $v_0 = 0$, 所以 $\frac{1}{2}mv^2 = k\left(\frac{4}{A} - \frac{1}{A}\right) = \frac{3k}{A}$

由此得 $v = \pm \sqrt{\frac{6k}{mA}}$ 2 分

写成矢量式, 即为: $\vec{v} = \pm \sqrt{\frac{6k}{mA}} \vec{i}$

评分细则:

(1) 如果①式用不定积分表示, 同样给 1 分;

(2) 如果不见①式, 只要②式正确, 则②式直接给 3 分, 式中无“±”号不扣分。

(3) ③式不写不扣分

2. 解: (本题 10 分)

(1) 解法一:

合振幅: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$
 $= \sqrt{64 + 36 + 2 \times 8 \times 6 \times \cos(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4})} = 10(\text{cm})$ 4 分

又: $\tan \phi = \frac{A_1 \sin \phi_1 + A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 + A_2 \cos \phi_2} = 7$ 2 分

所以合振动相位为

$\phi = \tan^{-1} 7 = 81.9^\circ = 1.43\text{rad}$ ① 1 分

评分细则: ϕ 用角度表示不扣分, 但若只写成 $\phi = \tan^{-1} 7$, 则①式不给分。

(1) 解法二 (旋转矢量法):

作 $t = 0$ 时 x_1 和 x_2 对应的旋转矢量图, 图 3 分

则有矢量合成图及勾股定律, 可知合振幅

$A = 10\text{cm}$ 2 分

合振动的初相位

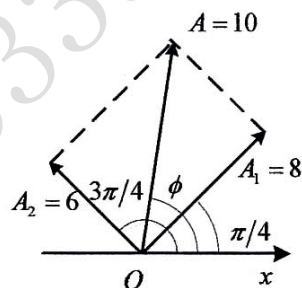
$\phi = 45^\circ + 36.9^\circ = 81.9^\circ = 1.43\text{rad}$ 2 分

(2) 根据振动叠加原理, 要使 $x_1 + x_2$ 的合振幅最小, 必有

$\phi - \frac{\pi}{4} = \pm(2k+1)\pi \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$

所以 $\phi = \frac{\pi}{4} \pm (2k+1)\pi \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$ 3 分

评分细则: 合振动的初相位写成 $\phi = 45^\circ + 37^\circ = 82^\circ = 1.43\text{rad}$ 不扣分



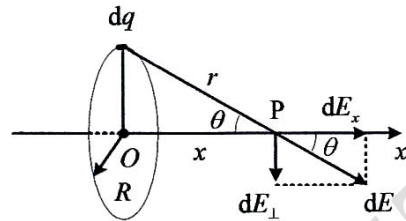
第2题解答用图

3. 解: (本题 10 分)

在圆环的顶部取一个电荷元 $dq = \lambda dl$, 其中

$\lambda = \frac{Q}{2\pi R}$, 它在细圆环轴线上的 P 点处产生的场强大小为

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad 3 \text{ 分}$$



第3题解答用图

方向如图所示。由对称性可知, 在与 x 轴垂直的方向上, 合场强为 0, 即

$$E_{\perp} = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{又: } dE_x = dE \cos\theta = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{x}{r} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \text{所以: } E_x &= \int dE_x = \oint_L \frac{\lambda x}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}} dl \\ &= \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}} \quad 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

$$\text{故: } \vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} = \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{i} \quad \text{①} \quad 1 \text{ 分}$$

评分细则: 若最后没有①式, 但明确指出了合场强的方向沿 x 轴, 同样给 1 分。

4. 解: (本题 12 分)

(解法一) 使用角动量定理

设竖直向上为转轴的正方向, 碰撞后棒获得的角速度为 ω_0 , 由于碰撞时间极短, 故可

以认为碰撞过程角动量守恒

$$m_2 v_1 L = -m_2 v_2 L + I \omega_0 \quad \text{①} \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{故 } \omega_0 = \frac{m_2 L (v_1 + v_2)}{I}$$

在棒上距 O 点为 r 处, 取一个长为 dr 的棒元, 则该棒元受到的摩擦力对 O 转轴的阻力矩

$$\text{的大小为 } dM_f = r \times df = r \mu g dm = r \mu g \frac{m_1}{L} dr \quad 2 \text{ 分}$$

所以整个棒受到的阻力矩大小为

$$M_f = \int_0^L r \mu g \frac{m_1}{L} dr = \frac{1}{2} \mu m_1 g L \quad 2 \text{ 分}$$

由角动量定理得 $\int_0^t -M_f dt = 0 - I\omega_0 \quad [= m_2 L(v_1 + v_2)]$ ② 2分

由此可得 $t = \frac{I\omega_0}{M_f} = \frac{2m_2(v_1 + v_2)}{\mu m_1 g}$ ③ 2分

评分细则：(1) 若①式中速度的正负号有误，但后续解题思路正确，没有新的错误，则仅①式扣2分，后面不重复扣分。

(2) 如果②式中正负号混乱，但结果③正确，则②式扣1分，结果③式不扣分。

(解法二) 使用转动定律

设竖直向上为转轴的正方向，碰撞后棒获得的角速度为 ω_0 ，由于碰撞时间极短，故可以认为碰撞过程角动量守恒

$$m_2 v_1 L = -m_2 v_2 L + I\omega_0 \quad \text{①} \quad 4分$$

故 $\omega_0 = \frac{m_2 L(v_1 + v_2)}{I}$

在棒上距0点为 r 处，取一个长为 dr 的棒元，则该棒元受到的摩擦力对0转轴的阻力矩

的大小为 $dM_f = r \times df = r \mu g dm = r \mu g \frac{m_1}{L} dr$ 2分

所以整个棒受到的阻力矩大小为

$$M_f = \int_0^L r \mu g \frac{m_1}{L} dr = \frac{1}{2} \mu m_1 g L \quad 2分$$

由转动定律得

$$-M_f = I \cdot \alpha \quad \text{即} \quad \alpha = \frac{-M_f}{I} = -\frac{3\mu g}{2L} \quad \text{②} \quad 1分$$

由匀变速转动的规律 $\omega - \omega_0 = \alpha t$ ③ 1分

可得当停止转动，即 $\omega = 0$ 时所需的时间为

$$t = -\frac{\omega_0}{\alpha} = \frac{2m_2(v_1 + v_2)}{\mu m_1 g} \quad \text{④} \quad 2分$$

评分细则：

(1) 若①式中速度的正负号有误，但后续解题思路正确，没有新的错误，则仅①式扣2分，后面不重复扣分。

(2) 如果②、③式中正负号混乱（例如在没有解释的情况下，按逆向思维用匀加速处理），但结果正确，则②、③式中只扣1分，结果④式不扣分。

(3) 如果利用 $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$ ，再用分离变量并积分进行计算，按上一条(2)处理。

5. 解: (本题 12 分)

(1) $\circ \downarrow$, $a \uparrow$, $b \downarrow$; 各 1 分, 共 3 分

(2) (解法一) 沿 x 轴正向传播的波动表达式为:

$$y(x, t) = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi_0\right) \quad 2 \text{ 分}$$

由图可知在 $x = 0$ 处, $t = 0$ 时刻

$$y(0, 0) = A \cos \varphi_0 = 0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{且} \quad v(0, 0) = -A\omega \sin \varphi_0 < 0$$

$$\text{所以} \quad \varphi = \frac{\pi}{2} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{又} \quad T = \frac{\lambda}{u}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi u}{\lambda} \quad 2 \text{ 分}$$

由此得波动表达式为

$$y = A \cos\left(\frac{2\pi u}{\lambda}t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}\right) \quad 1 \text{ 分}$$

(解法二) 由图可知,

$$y_0(0) = A \cos \varphi_0 = 0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{且} \quad v_0(0) = -A\omega \sin \varphi_0 < 0$$

$$\text{所以} \quad \varphi = \frac{\pi}{2} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{又} \quad T = \frac{\lambda}{u}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi u}{\lambda} \quad 2 \text{ 分}$$

所以, 在 $x = 0$ 处质点的振动表达式为

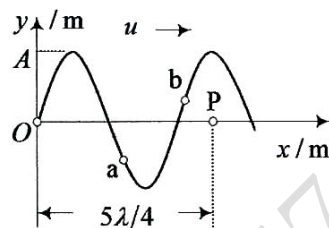
$$y_0(t) = A \cos\left(\frac{2\pi u}{\lambda}t + \frac{\pi}{2}\right) \quad 2 \text{ 分}$$

由此得波动表达式为

$$y(x, t) = A \cos\left(\frac{2\pi u}{\lambda}t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\pi}{2}\right) \quad 1 \text{ 分}$$

(3) 将 $x = \frac{5}{4}\lambda$, 代入上式, 可得 P 点处的振动表达式为

$$\begin{aligned} y_P &= A \cos\left(\frac{2\pi u}{\lambda}t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{5}{4}\lambda + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= A \cos\left(\frac{2\pi u}{\lambda}t - 2\pi\right) = A \cos\left(\frac{2\pi u}{\lambda}t\right) \end{aligned} \quad 2 \text{ 分}$$



6. 解: (本题 10 分)

(1) 由归一化条件

$$\int_0^{\infty} f(v)dv = \int_0^{v_0} \frac{a}{v_0 N} v dv + \int_{v_0}^{2v_0} \frac{a}{N} dv = 1 \quad \text{①} \quad 2 \text{ 分}$$

积分得 $a = \frac{2N}{3v_0}$ 2 分

(2) $0.5v_0 \sim 1.5v_0$ 间的分子数为

$$\Delta N = \int_{0.5v_0}^{1.5v_0} Nf(v)dv \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \int_{0.5v_0}^{v_0} \frac{a}{v_0} v dv + \int_{v_0}^{1.5v_0} a dv = \frac{7av_0}{8} = \frac{7}{12}N \quad 1 \text{ 分}$$

(3) 分子的平均平动能为

$$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{1}{2}m \int_0^{\infty} v^2 f(v)dv \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{2}m \left[\int_0^{v_0} v^3 \frac{a}{v_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} av^2 dv \right]$$

$$= \frac{31a}{24N}mv_0^3 = \frac{31}{36}mv_0^2 \quad 1 \text{ 分}$$

评分细则:

(1) ①式中只要有: $\int_0^{\infty} f(v)dv = 1$ 或 $\int_0^{\infty} Nf(v)dv = N$, 或者指出了曲线下的总面积即为总分子数 N , 即可得 2 分。

(2) 如果第 1 问中 a 求错了, 第 2、3 小问中只要没有新的错误, 不重复扣分。

7. 解: (本题 12 分)

(1) 由于 A→B 为等体过程

所以气体对外所做的功 $A_{AB} = 0$

1 分

而内能的增量为 $\Delta E_{AB} = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R(T_B - T_A)$

1 分

又对于氮气 (N_2), $i = 5$ 且 $PV = \frac{m}{M} RT$

1 分

所以 $\Delta E_{AB} = \frac{5}{2}(P_2V_1 - P_1V_1)$

1 分

(2) B→C 为等温膨胀过程, 系统对外做的功为

$$A_{BC} = \int_{V_1}^{V_2} P dV = \frac{M}{\mu} RT_B \ln \frac{V_2}{V_1} = P_2V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

1 分

D→A 过程为等压压缩过程, 系统对外做负功, 即

$$A_{DA} = -P_1(V_2 - V_1)$$

1 分

又 A→B、C→D 均为等体过程, 系统对外不做功, 故循环过程中气体对外做的净功为:

$$A = A_{BC} + A_{DA} = P_2V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} - P_1(V_2 - V_1)$$

1 分

在此循环过程中, 吸热过程有 A→B 和 B→C 过程, 且

$$Q_{AB} = \Delta E_{AB} = \frac{5}{2}(P_2V_1 - P_1V_1)$$

1 分

$$Q_{BC} = A_{BC} = P_2V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

1 分

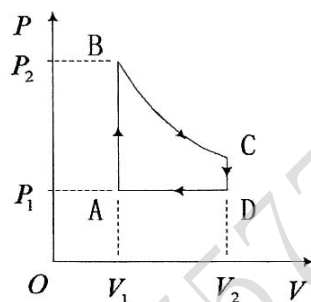
$$\text{所以: } Q_1 = Q_{AB} + Q_{BC} = \frac{5}{2}(P_2V_1 - P_1V_1) + P_2V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

1 分

循环效率为

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{P_2V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} - P_1(V_2 - V_1)}{\frac{5}{2}(P_2V_1 - P_1V_1) + P_2V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

2 分



(2) (解法二)

在此循环过程中, 吸热过程有 A→B 和 B→C 过程, 且

$$Q_{AB} = \Delta E_{AB} = \frac{5}{2}(P_2V_1 - P_1V_1) \quad 1 \text{ 分}$$

$$Q_{BC} = A_{BC} = P_2V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{所以: } Q_1 = Q_{AB} + Q_{BC} = \frac{5}{2}(P_2V_1 - P_1V_1) + P_2V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad 1 \text{ 分}$$

放热过程有 C→D 和 D→A 过程, 且

$$Q_{CD} = \frac{m}{M}C_V(T_D - T_C) = \frac{5}{2}\frac{m}{M}R(T_D - T_C) = \frac{5}{2}(P_1V_2 - P_2V_1) \quad 1 \text{ 分}$$

$$Q_{DA} = \frac{m}{M}C_P(T_A - T_D) = \frac{7}{2}\frac{m}{M}R(T_A - T_D) = \frac{7}{2}(P_1V_1 - P_2V_2) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{所以: } Q_2 = |Q_{CD}| + |Q_{DA}| = \frac{5}{2}(P_2V_1 - P_1V_2) + \frac{7}{2}P_1(V_2 - V_1) \quad 1 \text{ 分}$$

循环效率为

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{P_2V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} - P_1(V_2 - V_1)}{\frac{5}{2}(P_2V_1 - P_1V_1) + P_2V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} \quad 2 \text{ 分}$$

8. 解: (本题 12 分)

(1) 取半径为 r 的同心球面为高斯面, 则根据高斯定理

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 4\pi r^2 = \sum q_0 \quad 2 \text{ 分}$$

即 $D = \sum q_0 / 4\pi r^2$

当 $r < R_1$ 时, $\sum q_0 = 0$

$$D_1 = 0, E_1 = 0 \quad (\text{各 } 1 \text{ 分}) \quad 2 \text{ 分}$$

当 $R_1 < r < R_2$ 时, $\sum q_0 = Q$

$$D_2 = \frac{Q}{4\pi r^2}, E_2 = \frac{D_2}{\varepsilon} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2} \quad (\text{各 } 1 \text{ 分}) \quad 2 \text{ 分}$$

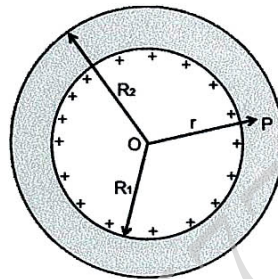
当 $r > R_2$ 时, $\sum q_0 = Q$

$$D_3 = \frac{Q}{4\pi r^2}, E_3 = \frac{D_3}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (\text{各 } 1 \text{ 分}) \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 设无穷远处为势能零点, 则 P 点的电势为

$$V_P = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^\infty E_3 dr \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) \quad 2 \text{ 分}$$



9. 解: (本题 12 分)

(解法一)

(1) 设电容器极板上的电荷总量为 Q , 取一个底面积为 ΔS , 闭合圆柱面为高斯面, 如

图所示, 其上底面在导体极板内部, 下底面在两极板之间。则由高斯定理

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0 \quad ①$$

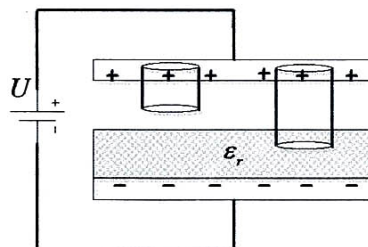
得两极板间的电位移矢量为

$$D = \sigma = Q / S \quad 2 \text{ 分}$$

又由 $D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E \quad ②$

得两极板间空气中的电场强度为

$$E_0 = \frac{D}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \quad 1 \text{ 分}$$



第9题解答用图

介质中的电场强度为 $E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r S}$ 1分

由此得两板间电势差为

$$U = \int_0^d \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_0(d - \delta) + E\delta$$

$$= \frac{Q}{\epsilon_0 S} \left(\frac{\delta}{\epsilon_r} + d - \delta \right) \quad 2分$$

所以电容器的电容为

$$C = \frac{Q}{U} \quad ③$$

$$= \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{\delta + \epsilon_r(d - \delta)} \quad 3分$$

(2) 当两极板间电压为 U 时, 极板上所带的电量为

$$Q = CU = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S U}{\delta + \epsilon_r(d - \delta)} \quad 3分$$

评分细则: 如果学生对本题基本不会求解, 但出现了①、②、③式, 则每式给 1 分

(解法二) 利用电容器的并联规律求解

(1) 假设在电介质的上表面处有一厚度可忽略不计的薄导体板, 则此电容器可以看作两电容器的串联。其中, 空气电容器的电容为

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d - \delta} \quad 3分$$

充满介质的电容器的电容为

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{\delta} \quad 3分$$

则由电容器的串联公式, 等效总电容为

$$C = \frac{C_0 \cdot C_1}{C_0 + C_1} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{\delta + \epsilon_r(d - \delta)} \quad 3分$$

(2) 当两极板间电压为 U 时, 极板上所带的电量为

$$Q = CU = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S U}{\delta + \epsilon_r(d - \delta)} \quad 3分$$